## Sektion 1

| Question | Marks | Question type |
|---|---|---|
| ℹ | | Information or resources |
| 1 | 1 | Math Entry |
| 2 | 2 | Math Entry |
| 3 | 2 | Math Entry |
| 4 | 2 | Math Entry |
| 5 | 1 | Math Entry |
| 6 | 1 | Multiple Response |
| 7 | 1 | Multiple Response |
| 8 | 1 | Math Entry |
| 9 | 2 | Math Entry |
| 10 | 2 | Math Entry |
| 11 | 3 | Math Entry |
| 12 | 1 | Math Entry |
| 13 | 1 | Math Entry |
| 14 | 1 | Math Entry |
| 15 | 1 | Math Entry |
| 16 | 2 | Math Entry |

# MA128G ALGEBRA MED FUNKTIONSLÄRA DEL A: BERÄKNING OCH ARITMETIK

**7 JANUARI 2026**

**EXAMINATOR: Pia Heidtmann**

**SKRIVTID: 2 timmar**

**HJÄLPMEDEL: Matematisk formelsamling (Upplaga 5), kladdpapper och penna**

## INSTRUKTION

Du får använda kladdpapper och penna under denna tentamen, men du får inte lämna in dina kladdpapper. Alla svar måste anges i Inspera Assessment i Safe Exam Browser till bedömning. Denna tentamen innehåller 16 delfrågor. Maximalt poängantal = 24. Riktvärden för betygen är

| Betyg | VG | G | U |
|---|---|---|---|
| Poäng | 18 | 14 | < 14p |

**Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.**

## HJÄLPMEDEL

Matematisk formelsamling (Upplaga 5), kladdpapper och penna

## INLÄMNING

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

**1**

Bestäm största möjliga reella talet $s$ som uppfyller att $6s^2 + 5s = -1$.

**Svar:**

$s = \frac{1}{3}$

Maximum marks: 1

**2**

Bestäm potensen $p$ sådan att $3^p = \dfrac{2\sqrt{2} \cdot 9^{2x}}{\sqrt{72} \cdot 9^x \cdot 3^{-2x}}$.

**Svar:** $p = \boxed{4x - 1}$

Maximum marks: 2

**3**

Beräkna exakta värdet av $\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{10})}$.

**Svar:** $-4$

Maximum marks: 2

**4**

Bestäm heltal $a$, $b$, $c$ och $d$ sådana att

$$(x-2)^2(x+2)^2 = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

**Svar:**

- $a =$ 0
- $b =$ −8
- $c =$ 0
- $d =$ 16

Maximum marks: 2

**5**

Låt $x \neq \pm 2, \pm 3$. Förenkla uttrycket

$$u = \frac{(x-3)(4-x^2)}{(x^2+x-6)(x+2)}$$

**Svar:** $u = \frac{3-x}{x+3}$

Maximum marks: 1

**6**

Låt $A = [-1,5[$ och $B = [-3,5[$. Beräkna $A \cup B$.

**Svarsalternativ:**

(a) $A \cup B = \{-3,-1\}$;
(b) $A \cup B = \{-3,-2,-1\}$;
(c) $A \cup B = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$;
(d) $A \cup B = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$;
(e) $A \cup B = [-1,5[$;
(f) $A \cup B = [-3,5]$;
(g) $A \cup B = [-3,4]$;
(h) annat.

**Välj alla korrekta alternativ:**

- [ ] (a)
- [ ] (b)
- [ ] (c)
- [ ] (d)
- [ ] (e)
- [x] (f)
- [ ] (g)
- [ ] (h)

Maximum marks: 1

**7**

Betrakta mängderna $A = \{1, -1\}$ och $B = [1, \infty[$.
Beräkna mängden $B \backslash A$.

**Svarsalternativ:**

(a) $B \backslash A = [2, \infty[$;

(b) $B \backslash A = \{-1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$;

(c) $B \backslash A = \{2, 3, 4, 5, \ldots\}$;

(d) $B \backslash A = ]1, \infty[$;

(e) annat.

**Välj alla korrekta alternativ:**

- [ ] (a)
- [ ] (b)
- [ ] (c)
- [x] (d)
- [ ] (e)

Maximum marks: 1

**8**

Beräkna kvoten $k$ och resten $r$ enligt Divisionssatsen om -102031 delas med 10.

**Svar:**

- $k = \boxed{-10204}$
- $r = \boxed{9}$

Maximum marks: 1

**9**

Låt $M = \{1, 2, 3, 8\}$. Beräkna mängden $D = \{x \in M : x|2\}$.

**Svar:** $D =$ $\{1,2\}$

Maximum marks: 2

**10**

Bestäm konstanter $a$, $b$ och $c$ där $a < b < c$, så att polynomet

$$p(x) = (x+a)(x+b)(x+c)$$

har nollställen i $x = -1$, $x = 0$ och $x = 3$.

**Svar:**

- $a =$ $-3$
- $b =$ $0$
- $c =$ $1$

Maximum marks: 2

**11**

Beräkna kvoten $k(x) = k_3x^3 + k_2x^2 + k_1x + k_0$ och resten $r(x) = r_2x^2 + r_1x + r_0$ när reella polynomet

$$5x^6 - 2x^5 - x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x - 1 \text{ delas med } x^3 - 2x^2 + 2.$$

Ange koefficienterna till $k(x)$ och $r(x)$ nedan.

**Svar:**

- $k_3 =$ 5
- $k_2 =$ 8
- $k_1 =$ 15
- $k_0 =$ 28

- $r_2 =$ 31
- $r_1 =$ $-27$
- $r_0 =$ $-45$

Maximum marks: 3

**12**

Givet komplexa talet $z = 1 + 3i$.
Bestäm reella tal $a$ och $b$ sådana att $z^2 = a + ib$.

**Svar:**

- $a =$ $-8$
- $b =$ $6$

Maximum marks: 1

**13**

Givet komplexa talen $z = 1 + 3i$ och $w = 3 + 4i$.
Bestäm reella tal $a$ och $b$ sådana att

$$\frac{w}{iz} = a + ib.$$

**Svar:**

- $a = \boxed{-\frac{1}{2}}$
- $b = \boxed{-\frac{3}{2}}$

Maximum marks: 1

**14**

Givet ett komplext tal $z$ med norm (absolutbelopp) $|z| = \sqrt{2}$. Beräkna normen av komplexa talet

$$\frac{2(3+4i)}{(2-i)\overline{z}}.$$

**Svar:** $\sqrt{10}$

Maximum marks: 1

**15**

Låt $n$ vara ett positivt heltal och betrakta

$$s = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-2)^{k+1} 3^{n-k}.$$

Hur många termer finns det i summan $s$?

**Svar:** $n+2$

Maximum marks: 1

**16**

Låt $n$ vara ett positivt heltal. Beräkna exakta värdet av summan

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-2)^{k+1} 3^{n-k}$$

med hjälp av *Binomialsatsen* i formelsamlingen.

**Svar:**

$-\frac{2}{3}$

Maximum marks: 2